UPN

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE

EVOLUCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

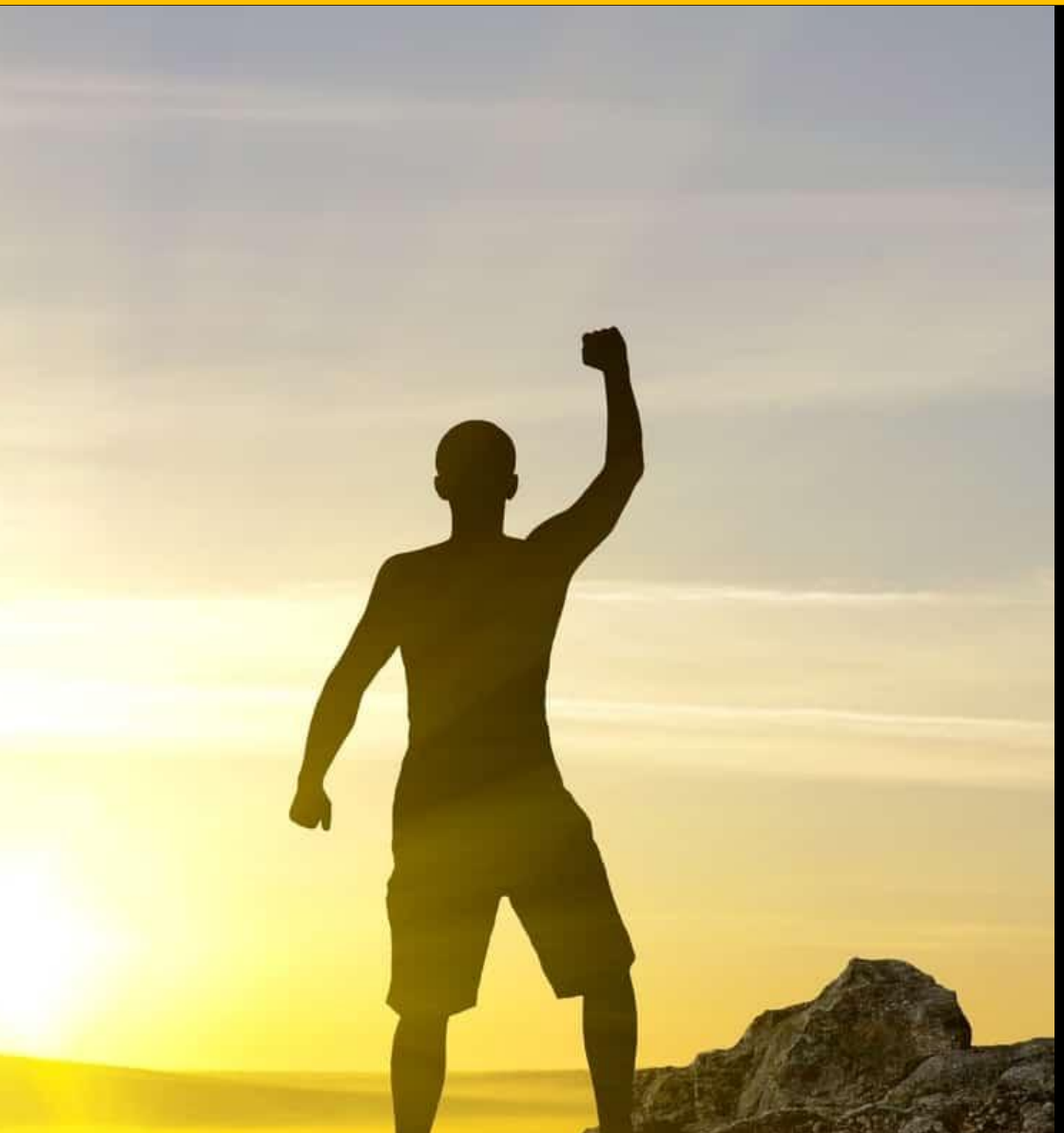
Semana 3

Ing. Edgard Vilchez Valdez.

edgard.vilchez@upn.pe


UPN
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Logros de la sesión



Al finalizar la sesión, los estudiantes habrán comprendido y analiza la ingeniería inversa en un sistema de software existente, identificando su estructura, componentes y funcionamiento, para comprenderlo y proponer acciones de mantenimiento y mejora con criterio técnico.

Índice de la sesión



Índice	Tema
1.1	Ingeniería Inversa.



Trabajo Grupal: Semana 3

Estimados estudiantes,

Para el próximo trabajo grupal, cada grupo deberá preparar una exposición sobre uno de los siguientes temas. El objetivo es que cada grupo profundice en su tema asignado, presente los conceptos teóricos y prácticos, y los ejemplifique con código funcional.



Trabajo Grupal: Semana 3

Objetivo del trabajo

El presente trabajo tiene como propósito que el estudiante comprenda los fundamentos de la **ingeniería inversa**, su utilidad en el mantenimiento y evolución del software, y su aplicación en contextos reales. Asimismo, se busca que el estudiante relacione el tema con su **proyecto final**, identificando cómo esta disciplina puede ayudar a entender, documentar, analizar y mejorar un sistema de software.

Trabajo Grupal: Semana 3

📌 Investigar los siguientes temas:

- Concepto de ingeniería inversa en software.
- Objetivos de la ingeniería inversa.
- Importancia de la ingeniería inversa en el mantenimiento del software.
- Diferencias entre ingeniería directa e ingeniería inversa.
- Proceso o fases generales de la ingeniería inversa.
- Ventajas, desventajas y limitaciones.
- Casos de uso o ejemplos reales en el ámbito profesional.
- Relación entre ingeniería inversa, comprensión del código, documentación y mantenibilidad.
- Riesgos técnicos, legales y éticos asociados a la ingeniería inversa.

Trabajo Grupal: Semana 3

📌 Investigar los siguientes temas:

Herramientas de apoyo a la ingeniería inversa

Además de la teoría general, cada equipo deberá investigar **herramientas de software** que apoyen procesos de ingeniería inversa, incluyendo como mínimo:

- herramientas para **análisis de código fuente**
- herramientas para **reconstrucción de diagramas o estructura del sistema**
- herramientas para **análisis de dependencias**
- herramientas para **comprender aplicaciones existentes**
- herramientas o mecanismos para **analizar código ofuscado en entornos autorizados, académicos o de software propio**
- herramientas del **motor de base de datos**, del **ORM** o del entorno de desarrollo para **identificar, monitorear o analizar las consultas SQL generadas por una aplicación**
- herramientas para **logs, trazas, profiling, auditoría o planes de ejecución**

Trabajo Grupal: Semana 3

📌 Desarrollo Práctico

El equipo deberá aplicar la ingeniería inversa al software legado entregado por el docente, con el fin de **comprender el sistema actual** y **recuperar información útil para su futura evolución**.

Reconocimiento funcional del sistema

El equipo deberá ejecutar el software y documentar:

- propósito del sistema
- problema que parece resolver
- tipo de usuario que lo utilizaría
- módulos, menús o secciones visibles
- procesos principales que realiza

Trabajo Grupal: Semana 3

📌 Desarrollo Práctico

Análisis de la base de datos

A partir de la base de datos entregada, el equipo deberá identificar:

- motor de base de datos
- tablas principales
- relaciones entre entidades
- claves primarias y foráneas
- campos relevantes
- posible propósito de cada tabla
- modelo de datos inferido
- entidades clave del negocio

Trabajo Grupal: Semana 3

📌 Desarrollo Práctico

Reconstrucción de información del sistema

Con base en su análisis, el equipo deberá reconstruir al menos algunos de los siguientes artefactos:

- mapa de módulos
- diagrama de casos de uso inferidos
- diagrama entidad–relación inferido
- flujo principal del sistema
- diccionario de datos básico
- matriz que relacione módulos con tablas

Trabajo Grupal: Semana 3

📌 Desarrollo Práctico

Identificación de hallazgos

El equipo deberá señalar los principales hallazgos obtenidos, por ejemplo:

- funcionalidades identificadas
- componentes críticos
- dependencias con la base de datos
- posibles reglas del negocio
- áreas poco claras o sin documentación
- limitaciones visibles del software legado

RÚBRICA PARA CALIFICACIÓN INDIVIDUAL (EXPOSICIÓN)

CATEGORÍA	PUNTAJE				
	5	4-3	2-1	0	MÁXIMO
Organización y Estructura de la Presentación	La presentación sigue una estructura lógica y es fácil de seguir.	La estructura es buena pero puede ser mejorada en algunas áreas.	La presentación es confusa o carece de organización.	La presentación no sigue una estructura coherente.	5
Dominio del Tema y Capacidad de Responder Preguntas (Vale el doble)	Demuestra un sólido dominio del tema y responde a todas las preguntas con confianza y precisión.	Muestra un buen conocimiento del tema, aunque con algunas dudas.	Tiene dificultades para responder preguntas, mostrando un dominio limitado del tema.	No pudo responder satisfactoriamente a las preguntas.	10
Calidad Visual y Profesionalismo de la Presentación			La presentación es visualmente atractiva, profesional y sin errores ortográficos o gramaticales.	La presentación es desordenada y carece de profesionalismo.	2
Participación		Entre 81% y 100%	Entre 61% y 41%	<=40%	3
				TOTAL	20

Conclusiones

- La ingeniería inversa permite comprender la estructura y funcionamiento de un software ya existente antes de modificarlo o mejorarlo.
- Su aplicación es fundamental en el ejercicio profesional, porque muchas veces el ingeniero debe intervenir sistemas desarrollados por otros equipos o heredados en una organización.
- Analizar un sistema antes de cambiarlo reduce errores, facilita el mantenimiento y ayuda a tomar decisiones técnicas más seguras.
- La ingeniería inversa se relaciona directamente con la evolución del software y contribuye a lograr una alta mantenibilidad, propósito central de la primera unidad del curso.
- Comprender un sistema existente no solo mejora la calidad del trabajo técnico, sino que fortalece la capacidad de diagnóstico, análisis y propuesta de soluciones en contextos reales.



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

por su atención...

Ing. Edgard Vilchez Valdez

UPN

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE